

Домашнее задание по модулю 2

"Функции комплексного переменного"

Задача 1.

Вычислить следующие интегралы по кривым (z_0 — начальная точка).

- 1: а) $\int_{[0,1+i]} e^{|z|^2} \operatorname{Re} z dz$; б) $\int_{|z|=1} \ln z dz$, $z_0 = 1$; 12: а) $\int_{[0,1+i]} e^{|z|^2} \operatorname{Im} z dz$; б) $\int_{\substack{|z|=1 \\ \operatorname{Re} z > 0}} \ln z dz$;
- 2: а) $\int_{|z|=1} z \operatorname{Re} z dz$; б) $\int_{|z|=1} \ln z dz$, $z_0 = 1$; 13: а) $\int_{|z|=1} z \operatorname{Im} z dz$; б) $\int_{|z|=1} \ln z dz$, $z_0 = i$;
- 3: а) $\int_{|z|=1} z \bar{z} dz$; б) $\int_{|z|=1} \frac{dz}{\sqrt{z}}$, $z_0 = -1$; 14: а) $\int_{[0,2+i]} \operatorname{Re} z^2 dz$; б) $\int_{|z|=1} \frac{dz}{\sqrt{z}}$, $z_0 = -i$;
- 4: а) $\int_{1+i}^{-1-i} (2z+1) dz$; б) $\int_{\substack{|z|=1 \\ \operatorname{Im} z > 0}} \frac{dz}{\sqrt[4]{z^3}}$, $\sqrt[4]{1} = 1$; 15: а) $\int_0^{1+i} z^3 dz$; б) $\int_{\substack{|z|=1 \\ \operatorname{Im} z > 0}} \frac{\ln(z+1)}{z+1} dz$;
- 5: а) $\int_{1+i}^{2i} (z^3 - z) e^{\frac{z^2}{2}} dz$; б) $\int_1^i \frac{\ln z}{z} dz$; 16: а) $\int_0^i z \cos z dz$; б) $\int_{\substack{|z+1|=1 \\ \operatorname{Re} z > 0}} \frac{dz}{\sqrt{z+1}}$;
- 6: а) $\int_0^{1+i} \sin z \cos z dz$; б) $\int_1^i \frac{\ln^2 z}{z} dz$; 17: а) $\int_0^i (z-i) e^{-z} dz$; б) $\int_{\substack{|z-1|=1 \\ \operatorname{Re} z > 0}} \frac{dz}{\sqrt{z-1}}$;
- 7: а) $\int_1^i (3z^4 - 2z^3) dz$; б) $\int_{\substack{|z|=1 \\ \operatorname{Re} z > 0}} \frac{dz}{\sqrt{z}}$; 18: а) $\int_1^i \frac{1 + \operatorname{tg} z}{\cos^2 z} dz$; б) $\int_{\substack{|z|=1 \\ |\arg z| < \pi}} \frac{\sqrt{\ln z}}{z} dz$;
- 8: а) $\int_{|z|=1} \frac{(z+2)(z+1)^{2021}}{z} dz$; б) $\int_{\substack{|z|=1 \\ \operatorname{Re} z < 0}} \frac{dz}{\sqrt{z}}$; 19: а) $\int_0^{1+i} \operatorname{tg} z dz$; б) $\int_{-1}^i \frac{\cos z dz}{\sqrt{\sin z}}$, $\sqrt{-1} = i$;
- 9: а) $\int_{|z|=1} \frac{(z+2)(z-1)^{2021}}{z} dz$; б) $\int_2^3 \frac{\ln \ln z}{z \ln z} dz$; 20: а) $\int_0^1 z e^z dz$; б) $\int_{\substack{|z|=1 \\ \operatorname{Re} z > 0}} \frac{dz}{\sqrt{\ln z}}$;
- 10: а) $\int_{\substack{|\operatorname{Im} z| < 1 \\ \operatorname{Re} z = \pi/4}} \operatorname{Re}(\sin z) \cos z dz$; б) $\int_{\substack{|z|=2 \\ \operatorname{Im} z > 0}} \sqrt[3]{z} dz$; 21: а) $\int_{-i}^i z e^{z^2} dz$; б) $\int_{|z|=1} \ln \sqrt{z} dz$, $z_0 = 1$;
- 11: а) $\int_{|z|=1} \frac{(z+1)^{2021}}{z} dz$; б) $\int_3^4 \frac{\ln \ln z}{z \ln z} dz$; 22: а) $\int_{\substack{|\operatorname{Im} z| < 1 \\ \operatorname{Re} z = 1}} z \operatorname{Im}(z^2) dz$; б) $\int_{\substack{|z|=1 \\ \operatorname{Re} z > 0}} \ln \sqrt{z} dz$;

Задача 2.

С помощью интегральной формулы Коши для голоморфной (аналитической функции) или ее производных вычислить следующие интегралы.

- 1:** а) $\int_{|z|=1} \frac{\sin z}{z^2} dz$; б) $\int_{|z-1|=1} \frac{\sin \frac{\pi z}{4}}{(z-1)^2(z-3)} dz$; **12:** а) $\int_{|z|=1} \frac{\sin^2 z dz}{z^3}$; б) $\int_{|z|=2} \frac{z \operatorname{sh} z dz}{(z^2-1)^2}$;
2: а) $\int_{|z|=4} \frac{1+\cos z}{(z-\pi)^2} dz$; б) $\int_{|z-2|=3} \frac{\operatorname{ch} e^{i\pi z}}{z^3-4z^2} dz$; **13:** а) $\int_{|z|=1} \frac{1-\operatorname{ch} z}{z^2} dz$; б) $\int_{|z|=2} \frac{z \operatorname{sh} z}{(z^2+1)^2} dz$;
3: а) $\int_{|z|=1/2} \frac{1}{z} \cos \frac{\pi}{z+1} dz$; б) $\int_{|z-1|=1} \frac{e^{z^2}}{(z^2+4)^2} dz$; **14:** а) $\int_{|z|=1} \frac{(1-\operatorname{ch} z)^{2021} dz}{z^{2022}}$; б) $\int_{|z|=2} \frac{(z+2) dz}{(z-i)^2}$;
4: а) $\int_{|z|=1/2} \frac{1-\cos z}{z^2} dz$; б) $\int_{|z-1|=1/2} \frac{e^{iz}}{(z^2-1)^2} dz$; **15:** а) $\int_{|z|=1} \frac{\operatorname{sh}^2 z}{z^3} dz$; б) $\int_{|z-1|=1/2} \frac{e^z dz}{(z^2-1)^2}$;
5: а) $\int_{|z|=2} \frac{\operatorname{ch} z}{(z-1)(z-3)} dz$; б) $\int_{|z|=1} \frac{ze^z}{(z-1/2)^2} dz$; **16:** а) $\int_{|z|=1/2} \frac{dz}{z(z-1)^2}$; б) $\int_{|z+1|=1} \frac{e^{z^2} dz}{(z^2-1)^2}$;
6: а) $\int_{|z|=1} \frac{\sin^2 z dz}{z^2}$; б) $\int_{|z-1|=1} \frac{1}{(z-1)^2(z-3)} dz$; **17:** а) $\int_{|z|=1} \frac{\bar{z}}{z+2} dz$; б) $\int_{|z|=3} \frac{e^{z^2}}{(z+2i)^2} dz$;
7: а) $\int_{|z-3|=6} \frac{z dz}{(z-2)(z+4)^2}$; б) $\int_{|z-1|=1} \frac{\cos z}{z^3} dz$; **18:** а) $\int_{|z|=1/2} \frac{\sin^3 z}{z^4} dz$; б) $\int_{|z+1|=1} \frac{\cos z dz}{(z-1)^2}$;
8: а) $\int_{|z|=1} \frac{\sin^{2021} z}{z^{2022}} dz$; б) $\int_{|z|=\pi} \frac{1}{(z+4)^2(z-3)^2} dz$; **19:** а) $\int_{|z|=1} \frac{1}{z} \sin \frac{\pi}{z+2} dz$; б) $\int_{|z|=1} \frac{\bar{z}^2 dz}{(\bar{z}+2)}$;
9: а) $\int_{|z|=1} \frac{(e^z-1)^{2021}}{z^{2022}} dz$; б) $\int_{|z|=1} \frac{\bar{z}^2}{(z-3)} dz$; **20:** а) $\int_{|z|=1} \bar{z} \sin \frac{\pi}{z+1} dz$; б) $\int_{|z|=3} \frac{z^6 dz}{(z-2)^3}$;
10: а) $\int_{|z|=1} \frac{(1-\cos z)^{50}}{z^{101}} dz$; б) $\int_{|z-1|=1} \frac{(\bar{z}-1)^2}{(z-3)} dz$; **21:** а) $\int_{|z|=1} \frac{e^z-1}{z^2} dz$; б) $\int_{|z|=1} \frac{\bar{z}^2 dz}{z(\bar{z}+3)}$;
11: а) $\int_{|z|=1/2} \frac{1}{z} \sin \frac{\pi}{z+1} dz$; б) $\int_{|z-1|=1} \frac{\cos^{1/(z+1)}}{(z^2+4)^2} dz$; **22:** а) $\int_{|z|=1} \frac{z}{z-2} d\bar{z}$; б) $\int_{|z|=2} \frac{e^z}{(z-i)^3} dz$;

Задача 3.

Разложить заданную функцию в ряд Лорана по степеням z во всех кольцах аналитичности.

Вар. 1. $\frac{1}{(z-2)(z-3)}$

Вар. 2. $\frac{1}{z^2+z}$

Вар. 3. $\frac{1}{(z+2)(1+z^2)}$

Вар. 4. $\frac{2z+3}{z^2+3z+2}$

Вар. 5. $\frac{z^2-z+3}{z^3-3z+2}$

Вар. 6. $\frac{2}{z^2-1}$

Вар. 7. $\frac{1}{z^2+2z-8}$

Вар. 8. $\frac{z+2}{z^2-4z+3}$

Вар. 9. $\frac{z^5}{(z^2-4)^2}$

Вар. 10. $\frac{z}{(z^2-4)(z^2-1)}$

Вар. 11. $\frac{1}{(z^2-4)^2}$

Вар. 12. $\frac{1}{z(z-3)^2}$

Вар. 13. $\frac{z}{(z+1)^2}$

Вар. 14. $\frac{1}{(z^2-9)z^2}$

Вар. 15. $\frac{1}{z(z-1)(z-2)}$

Вар. 16. $\frac{z^3}{(z+1)(z-2)}$

Вар. 17. $\frac{1}{(z^2-1)(z^2+4)}$

Вар. 18. $\frac{z}{(z+1)^3}$

Вар. 19. $\frac{1}{(z-1)^3}$

Вар. 20. $\frac{z+1}{z^2+4z-5}$

Вар. 21. $\frac{z}{z^2+i}$

Вар. 22. $\frac{z}{(z-i)^3}$